

影像處理概論TERM PROJECT

-夜間運動模糊的人臉修復：回歸式去模糊結合生成式先驗

112950026 孫奇霆

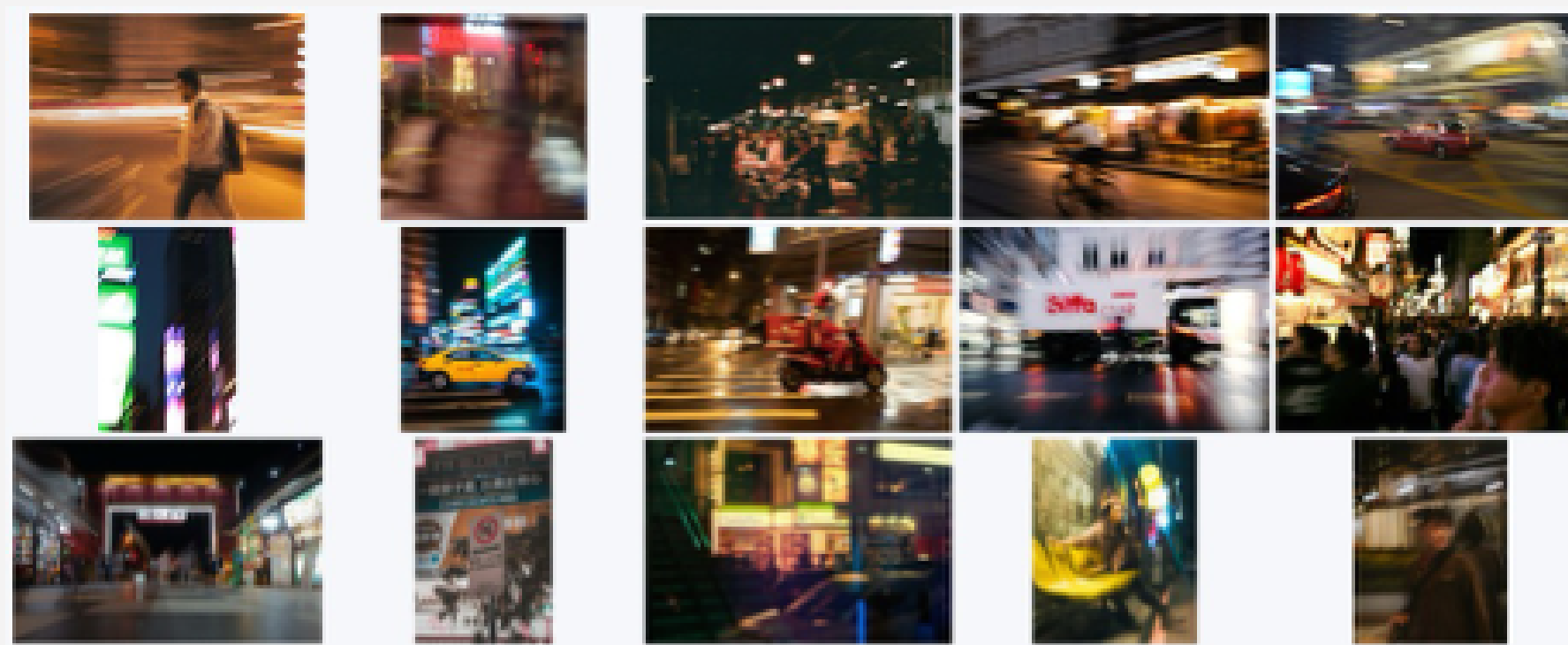
113950011 鄭名翔

113950020 張媛婷

13 June, 2026

問題與目標

- 15 張夜間真實照片，6K-8K，含 motion blur，無 ground truth（不能用 PSNR/SSIM）
- 作業範例正是 blurry face → sharp face，我們以此為目標
- 目標：主體可信還原的前提下，做出前後差異最明顯的 before/after
 - 挑模糊最重、但仍可修復的主體



題目提供的 15 張夜間模糊照片

■ 基礎方法

- 成功執行 FFTformer (CVPR 2023, 頻域 transformer, RealBlur-J 權重)
- 也比較過 DarkIR (只提亮)、MISCFilter (去模糊有限)
- 回歸式學 blur→sharp ; 臉的高頻被抹除後, 輸出偏軟、帶噪 (接近上限)

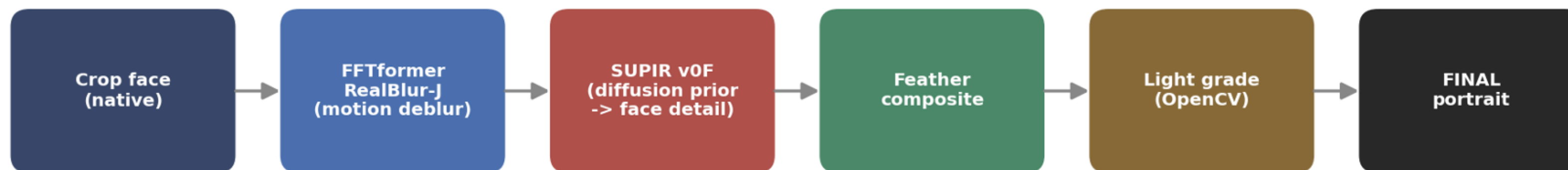


RAW | FFTformer | FFTformer→SUPIR

方法：回歸去模糊 + 生成式臉部先驗

- 裁臉 → FFTformer（去模糊、給乾淨結構）→ SUPIR-v0F（擴散先驗補臉部高頻，高 control 貼合五官）→ 羽化合成 → 輕度調色

- 兩階段互補：先把 kernel 縮回範圍給乾淨結構，再補細節；high control 控制幻覺



■ 結果

- 繳交 2 張不同場景的「模糊路人 → 清晰真人臉」
- 右圖（女子）上半臉為生成，下一頁誠實揭露



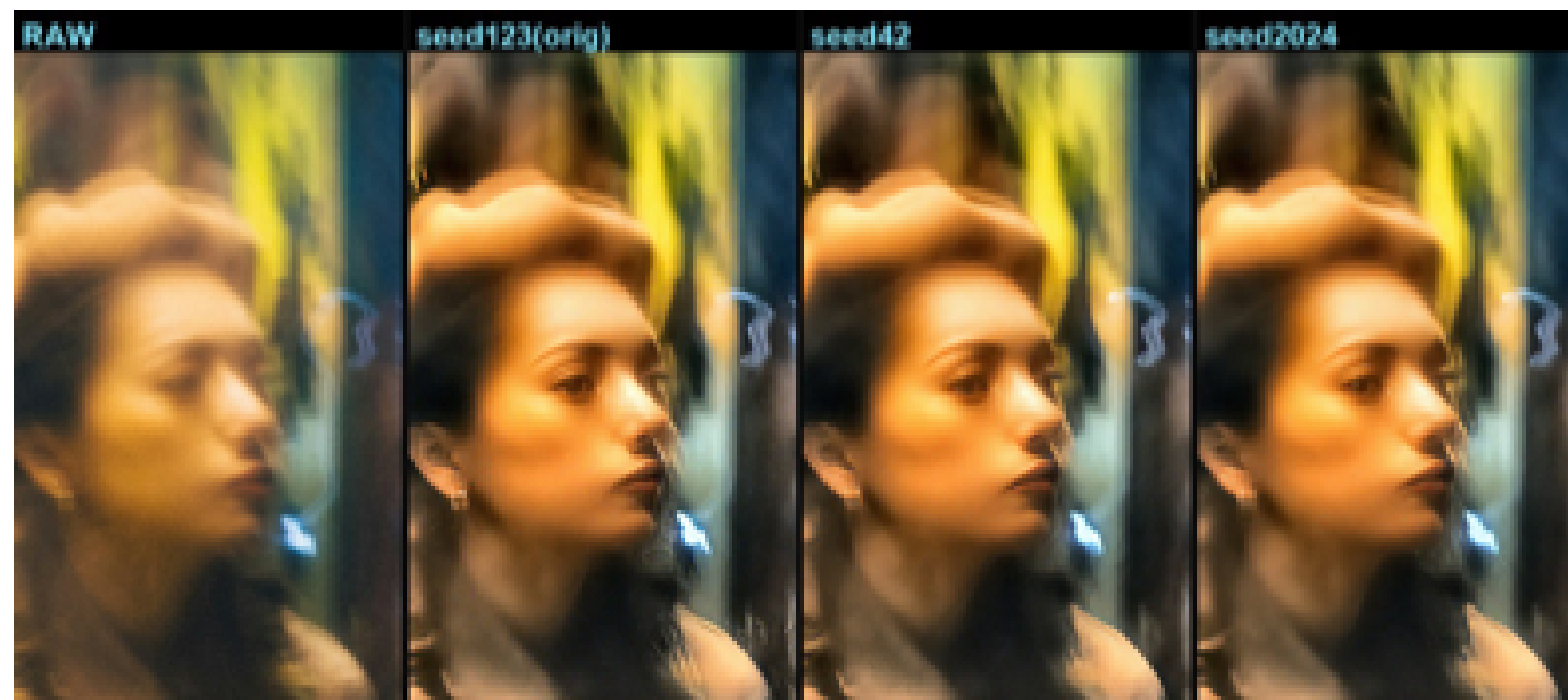
夜市男子



霓虹巷弄女子

■ 誠實面：真實修復 VS 生成合成

- 臉部細節是擴散先驗合成（prior-guided，與範例 GFPGAN/GPEN 同類），非解卷積
- #1 男子：五官 layout 真實、高 control 緊錨；高頻仍為先驗合成
- #2 女子：眼睛 / 上半臉為生成（原圖被運動重影破壞）
- 重點：高 NR-IQA 不代表真實還原



不同 seed：受結構約束處大致一致（一致 ≠ 忠實）

解決的實作困難

- 16 GB 顯存跑 6-8K：FFTformer overlap-blend tiling；SUPIR tiled VAE / tiled sampling
- Blackwell sm_120：需 PyTorch 2.11+cu128；ComfyUI/SUPIR 與 FFTformer 相依衝突
 - 兩個隔離的 conda env (deblur / comfy)
- 生成式幻覺控制：裁臉（背景不亂修）+ 高 control + 裁掉幻覺邊緣
 - 整圖會在主體旁生出第二張臉，故改裁臉局部修復



■ 驗證過、但沒採用的方向

- 純車輛去模糊（05、08）：真實去模糊但對比太小
- 玻璃反射（15）：layer separation 非模糊，去不掉
- 整張 SUPIR：把背景人群幻覺成扭曲臉
- 重點：說明什麼有效、什麼無效、為什麼



玻璃反射（左） | 車輛去模糊對比小（右）

結論與限制

- 貢獻：回歸→生成 兩階段人臉修復 + 誠實的 fidelity 界線
- 限制：玻璃反射需 layer separation；被重影破壞的五官無法真實還原，只能可信生成
- 未來：臉部專用修復（fidelity 旋鈕）、真實 paired night-blur 微調、reflection removal





THANK YOU